# 1. Langage Ubiquitaire (Ubiquitous Language)

Ce glossaire constitue le vocabulaire strict de la plateforme. Il doit être partagé par tous (Métier, Produit, Tech) et se refléter littéralement dans le code source.

## Apprenant & Inscription

- **Apprenant** : Individu inscrit sur la plateforme, quel que soit son profil(étudiant, salarié, candidat à certification).
- **Profil d'apprenant** : Ensemble des caractéristiques d'un apprenant : objectifs,contraintes, niveau estimé, historique de progression.
- **Inscription** : Acte associant un apprenant à un ou plusieurs programmes,incluant les objectifs et contraintes déclarés.
- **Disponibilité hebdomadaire** : Volume horaire maximal qu'un apprenant peut consacrer à la formation chaque semaine.
- **Échéance** : Date limite imposée pour atteindre un objectif de formation(certification, validation de parcours).
- **Organisation cliente** : Institution (université, entreprise, organisme de certification) utilisant la plateforme avec ses propres règles métier.

## Catalogue et formation

- **Programme** : Ensemble cohérent de formations associé à un objectif d'apprentissage principal (certification, compétence cible).
- **Cours** : Unité pédagogique de premier niveau, regroupant des modules autour d'un thème disciplinaire.
- **Module** : Subdivision d'un cours couvrant une notion ou une compétence précise. Peut être ordonnancé par le moteur adaptatif.
- **Leçon** : unité de contenu atomique au sein d'un module : texte, vidéo,simulation ou support interactif.
- **Exercice** : Activité pratique permettant de mobiliser les compétences d'une leçon ou d'un module.
- **Compétence** : Capacité observable qu'un contenu vise à développer ou à valider chez l'apprenant.
- **Prérequis** : Compétence ou contenu devant être maîtrisé avant d'accéder à un autre contenu.

## Parcours adaptatif

- **Parcours d'apprentissage** : séquence ordonnée d'activités générée et ajustée dynamiquement pour un apprenant donné.
- **Plan d'apprentissage** : Projection temporelle du parcours : allocation des activités dans le temps, tenant compte des contraintes de l'apprenant.
- **Activité** : Unité planifiable du parcours : leçon, exercice ou évaluation assignée à un apprenant à un moment donné.
- **Remédiation** : Activité corrective proposée lorsqu'une notion n'est pas suffisamment maîtrisée par l'apprenant.
- **Accélération** : Mécanisme permettant de sauter ou condenser des contenus si la maîtrise est jugée suffisante.
- **Recommandation** : Suggestion générée par le moteur pour la prochaine activité,fondée sur objectifs, résultats et contraintes.
- **Contrainte de couverture** : Obligation de couvrir un ensemble de compétences obligatoires dans un délai donné.

## Evaluation

- **Évaluation** : Dispositif mesurant le niveau de maîtrise d'un apprenant(questionnaire, exercice pratique, mise en situation).
- **Item d'évaluation** : Question ou tâche individuelle au sein d'une évaluation, caractérisée par sa difficulté et la compétence ciblée.
- **Niveau estimé** : Représentation probabiliste de la maîtrise actuelle d'un apprenant pour une compétence donnée.
- **Score** : Résultat brut d'une évaluation, exprimé en fonction des items réussis et de leur pondération.
- **Anomalie comportementale** : Signal détecté à partir du comportement de l'apprenant (vitesse, patterns) pouvant indiquer une réponse non sincère.

## Certification

- **Certification** : Reconnaissance formelle qu'un apprenant a atteint un niveau requis pour un ensemble de compétences.
- **Règle d'obtention** : Combinaison de critères (score global, compétences validées,absence d'échecs critiques) conditionnant la délivrance.
- **Compétence critique** : Compétence dont l'échec bloque l'obtention de la certification, indépendamment du score global.
- **Validation de compétence** : Acte formel attestant qu'un apprenant maîtrise une compétence à un niveau suffisant pour contribuer à la certification.
- **Délivrance** : Émission effective du certificat lorsque toutes les règles d'obtention sont satisfaites.
- **Tentative** : Passage d'un apprenant à une évaluation certificative,pouvant être limité en nombre selon les règles de l'organisation.

# 2. Contextes Bornés (Bounded Contexts)

**BC1 · Identity & Enrollment**
**Agrégats**
• Apprenant
• Inscription
• Profil Apprenant
• Organisation Cliente
**Services domaine**
• EnrollmentService
• TenantConfigService
**Règles métier clés**
• Un apprenant appartient à une organisation (tenant isolation)
• Contraintes (dispo. hebdo, échéances) déclarées à l'inscription
• Règles métier variables par tenant
**Termes propres à ce contexte :**
Apprenant · Inscription · Profil Apprenant · Disponibilité hebdomadaire · Échéance Organisation Cliente · Tenant · Règle métier tenant-spécifique

**BC2 · Learning Catalog**
**Agrégats**
• Programme
• Cours
• Module
• Leçon / Exercice
• Compétence
**Services domaine**
• CatalogQueryService
• ContentVersioningService
• PrerequisiteGraphService
**Règles métier clés**
• Hiérarchie : Programme -> Cours -> Module -> Leçon -> Exercice
• Compétences taggées sur les items
• Prérequis = graphe orienté acyclique
• Versionning du contenu par tenant
**Termes propres à ce contexte :**
Programme · Cours · Module · Leçon · Exercice · Compétence · Prérequis Graphe de prérequis · Contenu pédagogique · Hiérarchie

**BC3 · Adaptive Engine**
**Agrégats**
• ParcoursDApprenant
• PlanDApprentissage
• Activité
• Recommandation
**Services domaine**
• PathSequencingService
• RemediationService
• AccelerationService
• ConstraintSolverService
**Règles métier clés**
• Séquençage non-linéaire selon niveau estimé et résultats
• Remédiation si maîtrise insuffisante
• Accélération si maîtrise rapide
• Contrainte de couverture respectée
**Termes propres à ce contexte :**
Parcours d'apprentissage · Plan d'apprentissage · Activité · Remédiation · Accélération
Recommandation · Contrainte de couverture · Séquençage dynamique
NiveauEstimé (lu depuis Assessment BC) · Compétences obligatoires

**BC4 · Assessment**
**Agrégats**
• Évaluation
• ItemDÉvaluation
• Tentative
• NiveauEstimé
**Services domaine**
• AdaptiveDifficultyService
• ScoringService
• AnomalyDetectionService
• LevelEstimationService
**Règles métier clés**
• Difficulté adaptée au niveau estimé
• Score pondéré par difficulté des items
• Détection anomalies comportementales
• Niveau estimé publié vers Adaptive
**Termes propres à ce contexte :**
Évaluation · Item d'évaluation · Tentative · Score · Niveau estimé
Anomalie comportementale · Difficulté adaptive · Cohérence des réponses
NB : « Compétence » = référence partagée avec Catalog BC (pas redéfinie ici)

**BC5 · Certification**

**Agrégats**

• Certification
• RègleDObtention
• ValidationDeCompétence
• Délivrance

**Services domaine**

• EligibilityCheckService
• CertificateIssuanceService
• RuleEngineService

**Règles métier clés**

• Règles composées : score global + compétences validées + pas d'échec critique
• Règles configurables par tenant
• Délivrance = acte final irréversible

Termes propres à ce contexte :
Certification · Règle d'obtention · Compétence critique · Validation de compétence
Délivrance · Tentative (nb max) · Score seuil · Critère bloquant

**BC6 · Multi-Tenant Configuration**

**Agrégats**

• Tenant
• ConfigurationTenant
• RègleParTenant
• TerminologieTenant

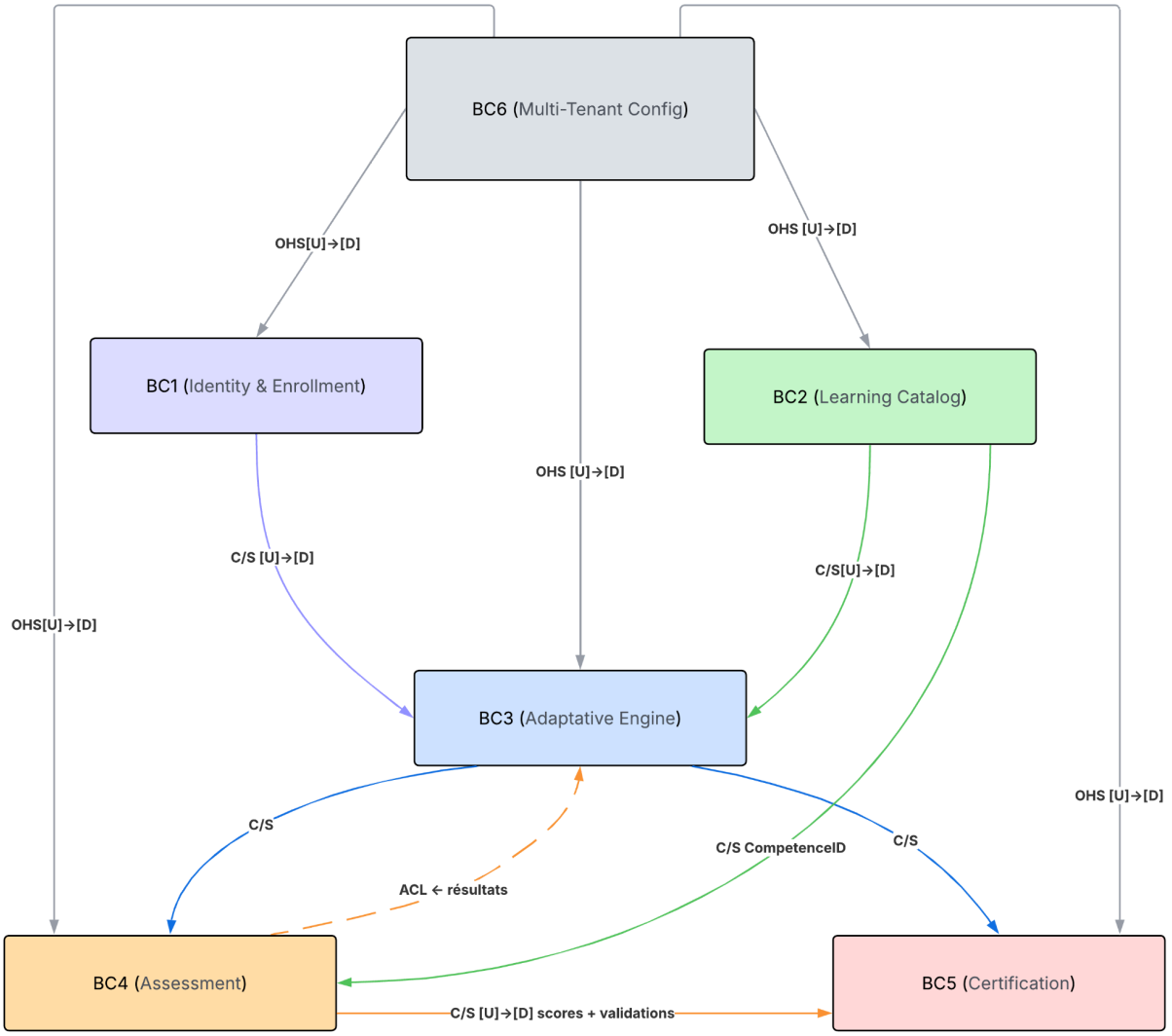
**Services domaine**

• TenantResolverService
• BusinessRuleOverrideService
• TerminologyMappingService

**Rôle transversal**

• Fournit le contexte d'exécution à tous les autres BCs
• Isole les variations de règles et de terminologie par institution

**Termes propres à ce contexte :**
Tenant · Configuration tenant · Règle par tenant · Terminologie tenant
Override de règle métier · Isolation multi-tenant




OHS: Open Host Service
ACL: Anti Corruption Layer
C/S: Consumer/Supplier
U|D: Upstream Downstream

## Gherkin — scénarios clés

### BC1 — Identity & Enrollment

gherkin

```
Feature: Inscription d'un apprenant

  Scenario: Inscription avec contraintes déclarées
    Given un apprenant "Alice" appartenant au tenant "Université Lyon"
    And une disponibilité hebdomadaire de 10 heures
    And une échéance au "2025-06-30"
    When Alice s'inscrit au programme "Développement logiciel avancé"
    Then son profil est créé avec les contraintes enregistrées
```

```
  And le moteur adaptatif reçoit un événement "InscriptionConfirmée"

Scenario: Refus d'inscription hors périmètre tenant
  Given un apprenant du tenant "Entreprise X"
  When il tente d'accéder à un programme réservé au tenant "Université Lyon"
  Then l'inscription est rejetée avec le motif "Programme non accessible à ce tenant"
```

**BC2 — Learning Catalog**

gherkin

```
Feature: Consultation du catalogue

Scenario: Résolution des prérequis avant accès à un module
  Given un module "Concurrence avancée" avec le prérequis "Threads fondamentaux"
  And un apprenant n'ayant pas validé "Threads fondamentaux"
  When le moteur tente d'inclure "Concurrence avancée" dans le parcours
  Then le catalogue retourne une erreur "Prérequis non satisfait"
  And propose "Threads fondamentaux" comme activité prioritaire
```

**BC3 — Adaptive Engine**

gherkin

```
Feature: Séquençage adaptatif du parcours

Scenario: Déclenchement d'une remédiation après échec
  Given un apprenant avec un niveau estimé "insuffisant" sur "Algorithmique récursive"
  When son score à l'évaluation correspondante est inférieur au seuil de maîtrise
  Then le moteur insère un module de remédiation avant la prochaine activité planifiée
  And recalcule le plan d'apprentissage en respectant l'échéance

Scenario: Accélération en cas de maîtrise rapide
  Given un apprenant ayant réussi 3 évaluations consécutives avec un score > 90%
  When le moteur réévalue le niveau estimé
  Then il marque les modules couvrant les mêmes compétences comme "à sauter"
  And propose directement le module de niveau supérieur

Scenario: Contrainte de couverture non satisfiable
  Given un apprenant avec 5 heures de disponibilité hebdomadaire restante
  And 3 compétences obligatoires non couvertes nécessitant 12 heures
  When le moteur génère le plan
  Then il émet une alerte "Couverture obligatoire à risque"
  And priorise les compétences critiques pour la certification
```

**BC4 — Assessment**

gherkin

```
Feature: Évaluation adaptive

Scenario: Ajustement de la difficulté selon le niveau estimé
```

```
  Given un apprenant avec un niveau estimé "intermédiaire" sur "Structures de données"
  When une nouvelle évaluation est générée
  Then les items sélectionnés ont une difficulté comprise entre 0.4 et 0.7
  And aucun item de difficulté > 0.9 n'est inclus

Scenario: Détection d'anomalie comportementale
  Given un apprenant répondant à 20 questions en moins de 45 secondes
  When le service d'analyse comportementale traite la tentative
  Then la tentative est marquée "suspecte"
  And le score n'est pas transmis au moteur adaptatif sans validation manuelle
```

**BC5 — Certification**

gherkin

```
Feature: Délivrance de certification

Scenario: Certification obtenue avec toutes les règles satisfaites
  Given un apprenant ayant un score global de 78%
  And toutes les compétences obligatoires validées
  And aucun échec sur une compétence critique
  When le service d'éligibilité est déclenché
  Then la certification est délivrée
  And un événement "CertificationDélivrée" est publié

Scenario: Blocage par compétence critique non validée
  Given un apprenant ayant un score global de 85%
  But la compétence critique "Sécurité des données" est en échec
  When le service d'éligibilité est déclenché
  Then la certification est refusée
  And le motif "Échec sur compétence critique" est retourné
  And aucune nouvelle tentative n'est possible avant remédiation validée
```